CLORANTRANILIPROLE + TIAMETOXAM

Marcas comerciales: VOLIAM FLEXI - ZENOVOR.

Nomenclatura Química:
clorantraniliprole: 3-bromo-4'-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-2'-metil-6'-(metilcarbamoil) pirazole- 5-carboxanilida
tiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
Clasificación Química: bisamida (diamida antranílica) + neonicotinoide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz dulce	Gusano Cogollero *(Spodoptera frugiperda)*	500 ml/ha		Aplicar de manera preventiva durante la siembra al fondo del surco. Aplicar al momento de la siembra a través de una boquilla, dirigiendo el flujo de la aplicación detrás de la caída de la semilla, incorporando con los elementos tapadores de la unidad sembradora. Usar un volumen de aplicación de 60 a 150 L/ha asegurando un flujo constante del producto y una aplicación homogénea a lo largo del surco de siembra. No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo.
Durazno	Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*	25 - 35 cm3/hl de agua. Garantizar una dosis mínima de 500 - 700 cm3/ha (*).	14 (**)	Se podrá realizar una única aplicación en pos floración, en presencia inicial de colonias en brote. Considerar una residualidad del producto de 21 días.
	Gusano del brote del duraznero (*Cydia molesta)*	35 cm3/hl de agua. Garantizar una dosis mínima de 1000 cm3/ha (*).		Realizar hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y de acuerdo al sistema de alarma y/o al observar caídas de mariposas en las trampas. Utilizar con un intervalo de 14 - 21 días. NO realizar más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Manzanas	Cochinillas harinosas (*Pseudococcus spp.)*	35 cm3/hl de agua. Garantizar una dosis mínima de 700 cm3/ha (*)		Aplicar hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y en lotes con presencia de la plaga como complemento de las aplicaciones invernales y/o de botón floral. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Grafolita, Gusano del brote, Polilla Oriental (*Cydia molesta)*			Realizar las aplicaciones hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y de acuerdo al sistema de alarma y/o al observar caídas de mariposas en las trampas. Utilizar con un intervalo de 21 días. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Gusano de la pera y la manzana, Carpocapsa (*Cydia pomonella)*			Realizar hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y las aplicaciones de acuerdo al sistema de alarma (carpogrados). Utilizar con un intervalo de 14 - 21 días. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Pulgón verde del manzano (*Aphis pomi)*			Aplicar al detectar la presencia de la plaga hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Peras	Psílido del peral (*Cacopsylla bidens)*	35 cm3/100 litros de agua + 0.25 % v/v de aceite agrícola mineral refinado que supere el 83% p/v. Garantizar una dosis mínima de 700 cm3/ha (*)	7 (**)	
	Cochinillas harinosas (*Pseudococcus spp.)*	35 cm3/hl de agua. Garantizar una dosis mínima de 700 cm3/ha (*)		Aplicar hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y en lotes con presencia de la plaga como complemento de las aplicaciones invernales y/o de botón floral. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Grafolita, Gusano del brote, Polilla Oriental (*Cydia molesta)*			Realizar las aplicaciones hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y de acuerdo al sistema de alarma y/o al observar caídas de mariposas en las trampas. Utilizar con un intervalo de 14 - 21 días. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Gusano de la pera y la manzana, Carpocapsa (*Cydia pomonella)*			Realizar las aplicaciones hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y de acuerdo al sistema de alarma (carpogrados). Utilizar con un intervalo de 14 - 21 días. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Pulgón negro (*Aphis gossypii)*			Aplicar hasta 20 días previos a la floración o en posfloracion y al detectar la presencia de la plaga. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Soja	Falsa oruga medidora (*Pseudoplusia includens)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	100 cm3/ha	30	Aplicar únicamente 10 días previos a la floración o en posfloracion y cuando se encuentren 10 larvas mayores a L3 por metro lineal.
	Picudo negro de la vaina *(Rhyssomatus subtilis)*			Aplicar únicamente 10 días previos a la floración o en posfloracion y al detectar L3 adultos por metro lineal.

	Isoca bolillera (*Heliothis spp.)*			Aplicar únicamente 10 días previos a la floración o en posfloracion y al detectar daño inicial en hojas o vainas en 5% de las plantas y/o 1 oruga/metro de surco.
	Picudo del tallo de la soja (*Sternechus subsignatus)*			Aplicar únicamente 10 días previos a la floración o en posfloracion y al detectar los primeros adultos. Re-aplicar en caso de re-infestación.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	50 - 100 cm3/ha		Aplicar únicamente 10 días previos a la floración o en posfloracion y cuando se encuentren 10 larvas menores a L3 por metro lineal. Recurrir a la dosis mayor con alta presión de orugas y cuando existe riesgo de re-infestación.
Tomate	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum)* Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*	Almácigo: 0.007 ml/plantin (140) + Drench: 25 cm3/ 100 litros de agua Garantizar una dosis mínima de 800 - 1000 cm3/ha	3 (**)	Realice una aplicación en almácigo seguida de una aplicación en drench a los 15 días luego del transplante. Almácigo: regar los plantines con 1,5 litros de solución por bandeja (1) de modo que sea totalmente absorbido por el sustrato. Drench: realizar una aplicación (con mochila convencional equipada con dosificador) en la zona del cuello de cada planta, con un volumen de 35 cm3 de solución por planta, dentro de los quince días posteriores al transplante. Utilizar la dosis más alta en condiciones de alta presión de la plaga.

(*) Estimado en base a un volumen de aplicación de 2000 l/ha. No utilizar volúmenes de aplicación mayores a 3000 l/ha.
(**) Estimado en base a un volumen de aplicación de 1500 litros/ha. No utilizar volúmenes de aplicaciones mayores a 1500 litros/ha.
(1) Se considera una bandeja estándar de 170 plantines.

Información General:

Insecticida que otorga acción de contacto e ingestión.
Es un formulado que combina las características de dos principios activos con mecanismos diferentes. El clorantraniliprole, perteneciente al grupo de las bisamidas (diamidas antranílicas), interviene en el proceso de contracción muscular de los insectos, ya que actúa como activador de los receptores de ryanodina, provocando parálisis en los insectos afectados. Por su parte, el tiametoxam, de la familia de los neonicotinoides, provoca la inhibición de todas las funciones vitales de los insectos, dado que ejerce su acción a través del bloqueo de los receptores de acetilcolina en el sistema nervioso. Por lo tanto, los insectos afectados por el producto, dejan rápidamente de alimentarse y moverse, hasta morir.
Ejerce su acción por contacto y principalmente por ingestión. Es absorbido rápidamente por los tejidos vegetales, movilizándose en forma translaminar y sistémica, a través del xilema. De esta manera, este producto inhibe rápidamente el daño producido por los insectos y otorga acción protectora residual.

Preparación: suspensión concentrada que debe diluirse en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar que el equipo de aplicación se encuentre correctamente calibrado.
- Agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen.
- Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa.
- Continuar con la agitación y corroborar que el producto se disuelva adecuadamente.
- Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Utilizar siempre agua limpia.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Aplicación al suelo:

Cultivo: tomate
Momento de aplicación: previo al transplante (almácigo)
Método de aplicación: aplicación con el riego
Recomendaciones: regar los plantines con 1,5 litros de solución por bandeja de modo que sea totalmente absorbido por el sustrato (7 cm3/1000 plantines).

Cultivo: tomate
Momento de aplicación: aplicación al suelo posterior al transplante (cultivo)
Método de aplicación: aplicación planta por planta con dosificador (Drench)
Recomendaciones: realizar una aplicación (con mochila convencional equipada con dosificador) en la zona del cuello de cada planta, con un volumen de 35 cm3 de solución por planta, dentro de los quince días posteriores al transplante.

Cultivo: maíz dulce
Momento de aplicación: Durante la siembra
Método de aplicación: Aplicación al fondo del surco
Recomendaciones: Aplicar de manera preventiva durante la siembra al fondo del surco.
Aplicar al momento de la siembra a través de una boquilla, dirigiendo el flujo de la aplicación detrás de la caída de la semilla, incorporando con los elementos tapadores de la unidad sembradora. Usar un volumen de aplicación de 60 a 150 L/ha asegurando un flujo constante del producto y una aplicación homogénea a lo largo del surco de siembra.

Debe tomarse la precaución de demorar lo más posible el riego a la aplicación, de manera que la planta absorba mayor cantidad de producto del suelo. Se recomienda aplicar con el último riego del día, de modo que sea absorbido por las plantas.

Aplicación foliar:
Debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 40-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo. En los cultivos de manzana y pera, puede aplicarse con cualquiera de los equipos normalmente utilizados, como equipos de mochila manuales o a motor, que permitan realizar una buena cobertura y distribución del producto. La aplicación deberá ajustarse de acuerdo al volumen de copa de los árboles (TRV), logrando un buen mojado de toda la copa, pero evitando el escurrimiento. NO utilizar volúmenes de aplicación mayores a 3000 l/ha.
En los cultivos de algodón y soja puede aplicarse con equipos terrestres, utilizando un volumen mínimo 100 litros/ha de agua. En aplicaciones aéreas utilizar un volumen mínimo de agua de 15 l/ha. No realizar aplicaciones con gasoil. En ambos casos, realizando los ajustes en el equipo (pastillas, presión, altura y velocidad) de modo de obtener un mínimo de 40 gotas/cm2 en la parte del cultivo donde se desarrolla la plaga.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con condiciones de estrés, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Período de carencia: entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir los siguientes días como mínimo: algodón 35 días; soja: 30 días; durazno, manzana: 14 días; pera: 7 días; y tomate: 3 días. El uso en maíz dulce se halla exento de período de carencia por su aplicación al suelo durante la siembra. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Restricciones de uso:
Manejo de resistencia: en cualquier población de insectos pueden existir individuos naturalmente resistentes a clorantraniliprole, tiametoxam u otros insecticidas, producto de la variabilidad genética normal. Estos individuos pueden eventualmente tornarse dominantes en la población de insectos, si se usa repetida y reiteradamente este insecticida, reduciendo así sistemáticamente la efectividad de los tratamientos. El clorantraniliprole pertenece al Grupo 28 (diamidas) de la clasificación de modos de acción de insecticidas de IRAC (Comité de Acción sobre Resistencias a Insecticidas). El uso repetido y exclusivo de este producto u otro insecticida del Grupo 28, podría favorecer la selección de los individuos naturalmente resistentes.
Para evitar la generación de resistencia se recomienda rotar con insecticidas de diferentes modos de acción. No realizar más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, para una misma plaga.
NO realizar más del 50% de las aplicaciones previstas para el ciclo del cultivo con productos que contengan clorantraniliprole u otra bisamida.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 28 (IRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata hembra):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata ambos sexos):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 5,62 mg/l

No irritante dermal. Leve irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Altamente tóxico para abejas, por lo que se recomienda respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Prácticamente no tóxico para organismos acuáticos.

Prácticamente no tóxico para aves.
NO contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de aplicación y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VOLIAM FLEXI	SYNGENTA AGRO	35789	SC	10% + 20%	IV
ZENOVOR	SYNGENTA AGRO	39829	SC	10% + 20%	IV